ALIŞTIRMALAR 1.3.1 :

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -1 & 7 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ ve $D = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ise aşağıdaki matrisleri bulunuz. Tanımlı olmayan işlemleri belirtiniz:

   (a) $A+B$ **(b)** $C+A$ **(c)** $2B-D$ **(d)** $B-2C$.

2. $-2\begin{bmatrix} x & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 2 & y \\ z & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & t \end{bmatrix}$ ise x, y, z,ve t yi bulunuz.

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ ve $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ olsun.

$$xA + yB = C$$

   ise $\mathbb{Z}_5$ de x ve y nin bütün değerlerini bulunuz.

4. $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ ve $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ olmak üzere aşağıdaki matrisleri bulunuz. Tanımlı olmayan işlemleri belirtiniz:

   (a) AB (b) BA (c) AC (d) CA (e) BC (f) CB (g) $(AB)C$.

5. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ve $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ise olası bütün üçlü çarpımları bulunuz.

6. Aşağıdaki ifadeleri en sade halde yazınız.

   (a) $A[(2A - 5B) - 3A] + A(A - B)$,

   (b) $(A + B)^2 - (A - B)^2$,

   (c) $(A + B)^2 - A^2 - 2AB - B^2$,

   (d) $(A + B)(A - B) - A^2 + B^2$.

7. Aşağıdaki ifadeler kare matrisler için verilmiştir. Herbir şık için verilen ifade doğru ise gösteriniz eğer yanlış ise bir örnek veriniz.

   (a) $A^2 = I \Rightarrow A = I$ veya $A = -I$,

   (b) $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$,

   (c) $B = A^2 - 5A + I \Rightarrow AB = BA$,

   (d) $AB = O \Rightarrow BA = O$.

8. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ matrisleri için aşağıdaki matrisleri bulunuz.

(a) AB (b) $B^T A^T$ (c) $AB - B^T A^T$

9. $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ matrisleri için aşağıdaki matrisleri hesaplayınız.

(a) $AB - BA$ **(b)** $B^T A^T - A^T B^T$

(c) $(A-B)^T - (A+B)^T$.

10. $A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ise $A^2 - A + 3I$ ifadesini bulunuz.

11. $A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ise A^6 matrisini hesaplayınız.

12. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$ ise $A^4 - I$ matrisini bulunuz.

13. $x^2 - 1 = 0$ eşitliğini sağlayan $\begin{bmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{bmatrix}$ biçimindeki bütün matrisleri bulunuz. Bu denklemin çözümlerinin sayısı nedir?

14. $A^2 - I = O$ eşitliğini sağlayan $\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ biçimindeki bütün matrisleri bulunuz.

15. $AB = BA$ ise A matrisi B matrisi ile değişmelidir denir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ve } \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ile değişmeli olan bütün 2×2 lik matrisleri bulunuz.

16. $x^2 + 1 = 0$ denkleminin $\mathbb{Z}_2^{2\times 2}$ bütün çözümlerini bulunuz.

17. A satırlarını R_1, R_2, R_3 olan bir matris ve $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ olsun.

BA nın satırlarını R_1, R_2, R_3 cinsinden yazınız.

18. A sütünları K_1, K_2, K_3 olan bir matris ve $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ olsun.

AB nin sütunlarını K_1,K_2, K_3 cinsinden yazınız.

19. $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & \bullet & 2 \\ \bullet & 4 & 1 & \bullet \\ \hline 3 & \bullet & \bullet & \bullet \\ \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \end{array}\right]$ bölüntülü matrisinde herbir satır, sütun ve bölüntü

$\mathbb{Z}_5$ in sıfırdan farklı elemanlarından oluşuyor ise noktalı yerlere gelecek elemanları bulunuz.